

1. 專案基本資料

2. 專案簡介

2.1 專案概述

2.2 專案目標

3. 系統架構與設計

3.1 系統架構圖

3.2 架構說明

4. 專案功能特點(Features)

5. 功能(或組件)說明

6. 專案資料夾結構

7. 開發環境與工具

8. 安裝與執行說明(若適用)

8.1 安裝步驟

8.2 執行範例

9. 效能測試與功能驗證

10. 遇到的挑戰、對應的解方以及未來改進方向

11. 參考資料

12. 附錄

1. 專案基本資料

專案名稱	基於三軸數值控制之漸層色彩拓印機 A Three-Axis CNC System for Gradient Color Frottage
組別／成員	週三下午第八組：陳冠亦、李俊邑、余東岳
專案期間	2026/04/29 ~ 2026/06/18
最後更新日期	2026/06/20

2. 專案簡介

2.1 專案概述

本專案為「基於三軸數值控制之漸層色彩拓印機」，以三軸 CNC 移動架構結合彩色顏料拓印，嘗試將傳統以鉛筆進行的單色拓印，轉化為可呈現漸層色彩效果的自動化拓印系統。裝置主要以鋁擠型材與密集板作為基本架構，XY 軸透過步進馬達與皮帶進行平面移動，Z 軸則採用絲桿馬達的旋轉移動構造控制刷具高度。

在控制系統方面，本專案使用 Arduino Mega 搭配 RAMPS v1.6 擴充板，並透過 A4988 步進馬達驅動模組控制三軸馬達運作；另外使用微動開關進行歸零校準，並以 ESP32 連接 UI 介面，讓使用者能透過網頁選擇顏色並啟動拓印流程。程式內部則使用 AccelStepper 與 MultiStepper 函式庫控制三軸移動，並在執行過程中回傳進度資料至 UI 介面。

整體流程為使用者先將樹葉等材料放置於拓印機底座，覆蓋上紙張後壓平固定，再由刷具依序沾取顏料、進行拓印、清洗刷具、調整刷具水份，並使用不同顏色完成漸層背景。作品乾燥後，即可得到具有紋理與漸層色彩效果的拓印作品。

2.2 專案目標

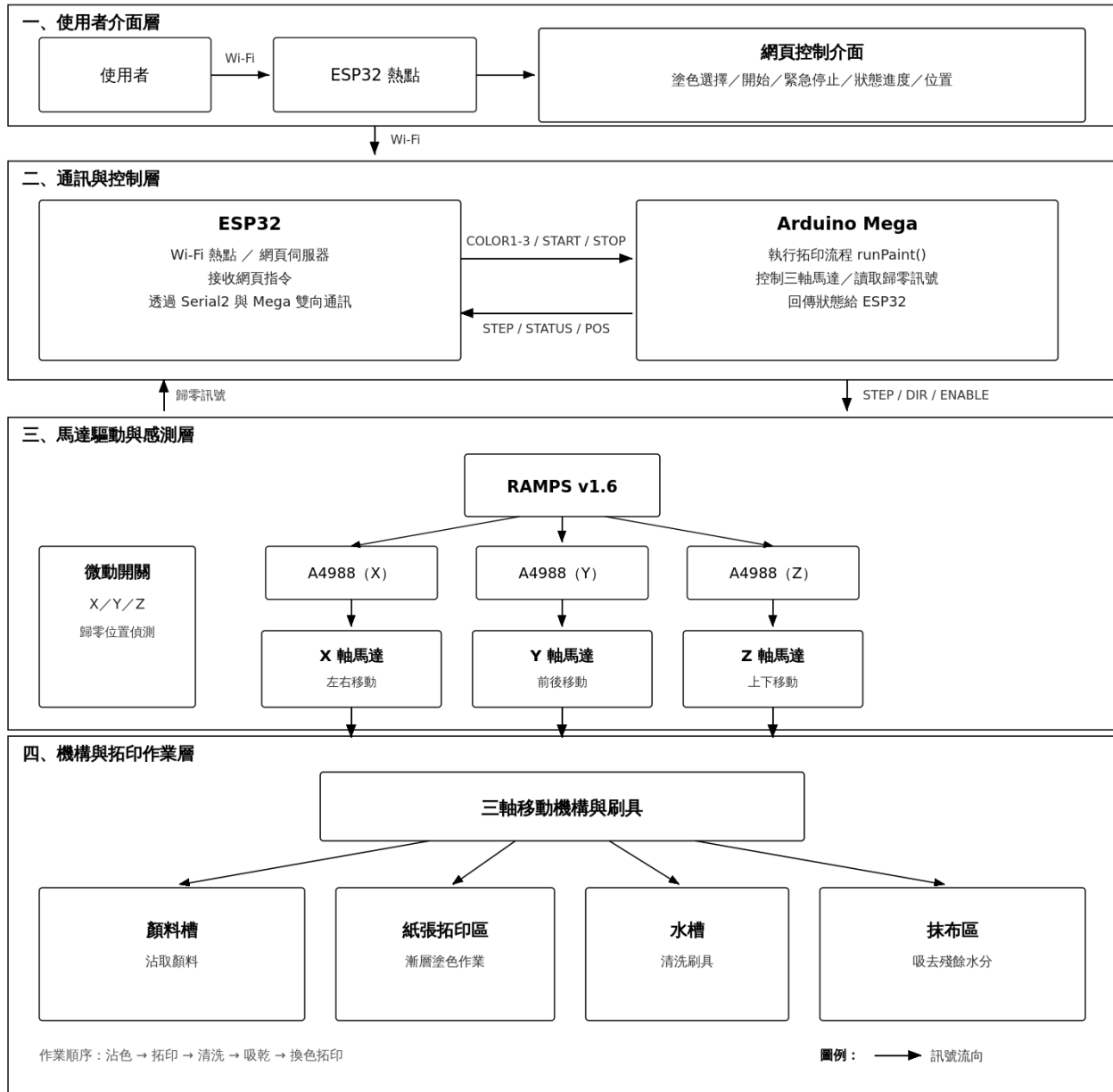
本專案的主要目標如下：

1. 建立一套可進行漸層色彩拓印的三軸數值控制系統，讓拓印過程能透過機械結構與程式控制自動完成。

2. 以壓克力顏料取代傳統單純鉛筆拓印，使作品能呈現不同顏色與漸層效果，提升拓印作品的表現性。
3. 透過網路介面讓使用者選擇顏色並啟動流程，使操作方式更加直觀，也能展示目前執行進度。
4. 透過此裝置的美術創作與顏料物理特性的結合，呈現電機系跨領域整合的應用可能。
5. 嘗試建立一台易複製、易取得的顏料拓印機，可應用於樹葉、樹幹、扁平殼類、不同紋路紙張與不同漸層顏色的拓印。

3. 系統架構與設計

3.1 系統架構圖



3.2 架構說明

本專案採用 Arduino Mega 作為主要運動控制板，負責接收 ESP32 傳來的指令，並控制三軸步進馬達完成指定動作。程式中分別定義了 X、Y、Z 三軸的 STEP、DIR 與 ENABLE 腳位，並使用 AccelStepper 函式庫控制各軸馬達運動，再透過 MultiStepper 函式庫處理多軸同時移動。

ESP32 則負責建立無線網路與網頁控制介面。程式中使用 WiFi 函式庫將 ESP32 設定為 AP 模式，熱點名稱為 PaintingBot，使用者連接後即可透過瀏覽器開啟控制頁面。網頁介面提供第一次、第二次與第三次塗色的選色按鈕，並設有開始與緊急停止按鈕。當使用者按下開始後，ESP32 會依序將 COLOR1、COLOR2、COLOR3 與 START 指令傳送給 Arduino Mega；若按下緊急停止，則會送出 STOP 指令。

在機構設計上，X、Y 軸負責刷具在紙張平面、顏料槽、水槽與抹布之間移動；Z 軸負責控制刷具接觸或離開表面。開始執行前，程式會先進行三軸歸零，使座標系統回到固定基準點。之後再依照預先設定的座標位置，依序完成沾顏料、拓印、清洗、吸水、再次沾顏料與後續塗色等流程。

系統在執行時會透過 Arduino Mega 回傳目前步驟、狀態文字與刷具位置給 ESP32。ESP32 再將這些資料提供給網頁端，使使用者能從網頁上看到目前執行進度與即時位置。網頁會依序顯示「第一次沾顏料」、「第一次繪製」、「清洗筆刷」、「吸去殘餘水分」、「第二次沾顏料」、「第二次繪製」、「第三次繪製」與「完成」等狀態，同時以進度條與位置示意圖呈現目前系統狀態。

4. 專案功能特點(Features)

1. 三軸數值控制移動

本專案使用 X、Y、Z 三軸架構控制刷具移動。X、Y 軸負責平面位置控制，Z 軸負責控制刷具高度，使刷具能依照流程移動到顏料槽、紙張、水槽與抹布位置，完成拓印所需的動作。

2. 網頁化控制介面

使用者可透過 ESP32 建立的 Wi-Fi 熱點連接網頁介面，並在網頁上選擇顏色、啟動流程或執行緊急停止。此設計讓操作方式比直接輸入程式指令更直觀，也方便在展示時讓觀眾理解目前系統正在執行的狀態。

3. 多階段拓印流程

程式將拓印流程分成八個主要步驟，包含第一次沾顏料、第一次繪製、清洗筆刷、吸去殘餘水分、第二次沾顏料、第二次繪製、第三次繪製與完成。透過流程化控制，裝置能依序完成沾色、刷色、清潔與多次塗色，而非單純控制刷具移動。

4. 支援三種顏色選擇

網頁介面中提供粉色、黃色、紅色、藍色四個顏色位置供選擇。使用者需分別選擇第一次拓印、第二次與第三次塗色的顏色，系統再依照所選顏色移動至對應顏料槽沾取顏料。此設計可讓同一套拓印流程搭配不同顏色組合，呈現不同的漸層色彩效果。

5. 自動歸零校準

系統使用微動開關作為 X、Y、Z 三軸的歸零偵測裝置。每次開始執行前，程式會讓各軸回到原點並將目前位置設定為座標 (0,0)，以減少因初始位置不同造成的誤差。

6. 執行進度回傳

Arduino Mega 在流程執行中會透過序列通訊回傳目前步驟、狀態與刷具位置，ESP32 再將此資訊顯示於UI介面的狀態欄、進度條與位置圖。使用者能即時知道裝置目前進行到哪個階段，也能從網頁上觀察刷具在紙張、顏料槽、水槽與抹布區域之間的移動狀況。

7. 緊急停止功能

網頁介面設有緊急停止按鈕。當使用者送出 STOP 指令時，Arduino Mega 會關閉 X、Y、Z 軸馬達的 ENABLE 腳位，使馬達停止運作，避免裝置在異常狀況下繼續執行。

5. 功能(或組件)說明

5.1 Arduino Mega 主控制程式

Arduino Mega 是本專案中負責馬達控制與流程執行的核心。程式中定義了 X、Y、Z 三軸步進馬達的 STEP、DIR 與 ENABLE 腳位，並使用 AccelStepper 建立三個步進馬達物件。透過 MultiStepper，系統能夠控制X、Y、Z 軸移動，使刷具能在平面與高度方向上移動到指定位置。

Arduino Mega 透過 Serial2 與 ESP32 溝通。當 ESP32 傳送 COLOR1、COLOR2、COLOR3 指令時，Arduino 會根據指令內容更新對應的顏色座標。當收到 START 指令時，Arduino 會先重新進行三軸歸零，接著執行完整的 runPaint() 拓印流程。當收到 STOP 指令時，系統會關閉三軸馬達輸出並停止目前動作。

主流程 runPaint() 會依序控制刷具完成第一次沾顏料、第一次繪製、清洗筆刷、吸去殘餘水分、第二次沾顏料、第二次繪製、第三次繪製與完成等階段。每個階段開始時會透過 reportStep() 回傳目前步驟與狀態文字，移動過程中則透過 reportPosition() 回傳目前 X、Y 位置，使網頁端可以顯示即時狀態。

5.2 ESP32 網頁控制程式

ESP32 負責建立 Wi-Fi 熱點與網頁控制介面。程式中使用 WiFi.h 與 WebServer.h，並將 ESP32 設定為 AP 模式。使用者連接 PaintingBot 熱點後，即可透過瀏覽器進入控制頁面。

網頁中包含三個主要選色區域，分別對應第一次塗色、第二次塗色與第三次塗色。每次塗色可從粉色、黃色、紅色、藍色中選擇一個顏色，且已被其他階段選取的顏色會在介面上被標示為不可重複選取。當使用者按下開始後，網頁會依序傳送 COLOR1、COLOR2、COLOR3 與 START 指令給 Arduino Mega。

ESP32 也會定期向 Arduino Mega 讀取目前狀態。Arduino 回傳的資料包含 STEP、STATUS 與 POS，分別代表目前步驟、狀態文字與刷具位置。ESP32 會將這些資料整理成 JSON 格式，讓網頁端更新進度條、狀態文字與即時位置圖。

5.3 三軸步進馬達控制

本專案使用三組步進馬達控制 X、Y、Z 三軸。每一軸皆包含 STEP 腳位、DIR 腳位與 ENABLE 腳位。STEP 腳位負責輸出步進脈衝，DIR 腳位控制移動方向，ENABLE 腳位則用來啟用或關閉馬達驅動。

程式中將三軸最大速度設定為 400，並在歸零時設定加速度。歸零函式 homeAxis() 會讓馬達朝指定方向移動，直到觸發對應的微動開關後停止，並將目前位置設定為 0。透過這種方式，系統可以在每次啟動流程前重新建立座標基準。

5.4 顏色位置與座標設定

我們在程式中預先設定了四個顏色座標，分別為 COLOR_00、COLOR_01、COLOR_10 與 COLOR_11，對應網頁介面上的粉色、黃色、紅色與藍色，顏色種類可隨使用者需求作顏色的更動。使用者在網頁中選擇顏色後，ESP32 會將對應的顏色名稱傳給 Arduino Mega，Arduino 再透過 getColorPos() 函式將顏色名稱轉換成實際座標位置。

第一次拓印使用 selectedColor1，第二次塗色則使用 selectedColor2a 與 selectedColor2b，讓同一套機械流程搭配不同顏色，產生不同拓印效果。

5.5 拓印流程控制

主要拓印流程寫在 runPaint() 函式中。流程開始後，程式會先將 emergencyStop 設為 false，接著依序回報目前步驟並執行對應動作。第一階段會移動至第一次選定的顏色位置沾取顏料，再執行第一次繪製。完成後，刷具會再次沾取相同顏色並以反方向進行補刷，使第一次拓印效果更加完整。

第一次拓印結束後，刷具會移動至水槽位置清洗，再移動到抹布位置吸去殘餘水分。接著系統會移動至第二次選定的顏色位置沾取顏料，並透過 Wet() 與 moboo2() 等動作調整刷具濕度，再執行著色，隨後系統會再次進行清洗與吸水，接著沾取第三次選定的顏色，最後執行最後一次上色並結束流程。

5.6 狀態回傳與進度顯示

Arduino Mega 透過 `reportStep()` 函式回傳目前步驟與狀態文字，回傳格式包含 STEP 與 STATUS，例如 STEP:1 或 STATUS:第一次沾顏料。此外，Arduino Mega 也會在移動過程中透過 `reportPosition()` 回傳目前 X、Y 位置，格式為 POS,y。

ESP32 的 `/status` 路由會讀取 Arduino Mega 傳來的 STEP、STATUS 與 POS，並將這些資料整理成 JSON 格式回傳給網頁。網頁端每 1 秒讀取一次 `/status`，並更新狀態文字、進度條、目前步驟數與即時位置圖。這使使用者能夠在裝置運作時看到目前進度與刷具位置，而不需要直接查看 Arduino 序列埠。

5.7 緊急停止

ESP32 網頁介面提供緊急停止按鈕，按下後會送出 STOP 指令給 Arduino Mega。Arduino 收到 STOP 指令後，會將三軸 ENABLE 腳位設為 HIGH，使馬達驅動停止輸出，並讓系統回到等待開始的狀態。此功能可在裝置移動異常、刷具位置錯誤或需要中斷展示時使用。

6. 專案資料夾結構

目前專案主要由最終版 Arduino Mega 程式、最終版 ESP32 程式、舊版本資料夾與 README 文件組成。最終版程式分別放在 Mega 與 `esp32_ap` 資料夾中，舊版與測試過程中的程式則整理在 `old_version` 中。

Github 連結：<https://github.com/lijunyi1126-spec/PaintingBot>

專案目錄

- |— Mega
 - | — Arduino Mega 主控制程式，負責三軸控制、歸零、座標、拓印流程、緊急停止與回傳
 - |
- |— esp32_ap
 - | — ESP32 網頁控制程式，負責 Wi-Fi AP、WebServer、選色、開始／停止、進度與位置圖

```
|
|
|—— old_version
|
|—— 舊版程式與測試用程式碼
|
|
|—— README.md
|
|
|—— .DS_Store
```

7. 開發環境與工具

Arduino IDE, git, github, vscode

8. 安裝與執行說明(若適用)

8.1 安裝步驟

1. 準備硬體

確認 Arduino Mega、ESP32、RAMPS v1.6、A4988 驅動模組、步進馬達、微動開關與電源皆已正確連接。X、Y、Z 三軸馬達需分別接到對應的 STEP、DIR 與 ENABLE 腳位，微動開關也需接到程式中設定的 X_MIN、Y_MIN 與 Z_MIN 腳位。

2. 安裝開發環境

在電腦中安裝 Arduino IDE，並確認可以編譯與上傳 Arduino Mega 與 ESP32 的程式。ESP32 需要先在 Arduino IDE 中安裝對應的開發板支援。

3. 安裝函式庫

在 Arduino IDE 中安裝 AccelStepper 函式庫。程式中也使用 MultiStepper，通常會與 AccelStepper 一同提供。ESP32 程式使用 WiFi.h 與 WebServer.h，需確認 ESP32 開發板環境已正確安裝。

4. 上傳 Arduino Mega 程式

將主控制程式上傳至 Arduino Mega。此程式負責三軸馬達控制、歸零、拓印流程、接收 ESP32 指令與回傳狀態。

5. 上傳 ESP32 程式

將網頁控制程式上傳至 ESP32。此程式負責建立 PaintingBot Wi-Fi 熱點、顯示控制網頁、傳送指令與讀取狀態。

6. 確認序列通訊

ESP32 使用 Serial2 與 Arduino Mega 溝通，設定鮑率為 9600。需確認 ESP32 的 TX/RX 腳位與 Arduino Mega 的 Serial2 接腳連接正確，並確認兩邊共地。

7. 啟動系統

開啟電源後，ESP32 會建立 Wi-Fi 熱點 PaintingBot。使用手機或電腦連接該熱點後，進入網頁控制介面，即可操作拓印機。

8.2 執行範例

1. 將樹葉或欲拓印的材料置於拓印機底座，並將紙張蓋上壓平並以磁鐵固定。
2. 開啟裝置電源，等待 ESP32 建立 Wi-Fi 熱點。
3. 使用手機或電腦連接 Wi-Fi 熱點 PaintingBot，密碼為 12345678。
4. 開啟瀏覽器進入 ESP32 的網頁控制介面。
5. 在「第一次塗色」區域選擇一個顏色。
6. 在「第二次塗色」區域選擇兩個顏色。
7. 按下「開始」按鈕後，網頁會依序將 COLOR1、COLOR2A、COLOR2B 與 START 指令送出。
8. Arduino Mega 收到 START 後，會先進行 X、Y、Z 三軸歸零，接著依照流程進行第一次沾顏料、第一次繪製、清洗筆刷、吸去殘餘水分、第二次沾顏料與第二次繪製。
9. 執行過程中，網頁會顯示目前狀態與進度條，使用者可觀察目前進行到哪一個步驟。
10. 若過程中發生異常，可按下「緊急停止」按鈕中斷流程。

9. 效能測試與功能驗證

1. 馬達測試

在正式組裝與完整流程測試前，先分別測試 X、Y、Z 三軸步進馬達是否能正常轉動，並確認 STEP、DIR 與 ENABLE 腳位設定是否正確。測試時需觀察馬達方向是否符合預期，若方向相反則需調整接線或程式設定。

測試結果：5/23已完成

2. 三軸移動測試

測試 X、Y、Z 三軸是否能依照程式移動到指定座標。此階段主要確認 moveX()、moveY()、moveZ()、moveXY() 與 moveSafe() 等移動函式是否能正確運作，並確認座標限制不會超出機構可移動範圍。

測試結果：5/27已完成

3. 歸零測試

本專案使用微動開關作為三軸歸零基準。測試時需確認每一軸都能朝正確方向移動，並在觸發微動開關後停止，將當前位置設定為 0。

測試結果：5/27已完成

4. 網頁控制測試

ESP32 上傳程式後，需確認是否能成功建立 PaintingBot 熱點，並確認載具能否連上控制網頁。測試項目包含三次塗色按鈕是否能正常選取、已選顏色是否會被鎖定、開始按鈕是否會送出指令，以及緊急停止按鈕是否能中斷系統。

測試結果：5/31已完成

5. UI介面顯示測試

測試ESP32 與 Arduino Mega 溝通是否成功，包括選色、進度顯示、位置顯示。

測試結果：6/14已完成

6. 單次與多次上色測試

在完整流程前，測試第一次拓印，確認刷具高度、顏料量與紙張接觸狀況是否合適。同時測試第二次與第三次漸層塗色流程，觀察清洗、吸水與再次沾色後的顏料表現是否符合預期。測試方法為調整刷具高度、上色角度進而改變顏料沾取量、濕度、上色力道。

測試結果:6/17已完成

7. 完整流程測試

最後進行完整流程測試，確認系統能依序完成八個步驟，並在網頁上顯示正確的狀態、進度與位置。實際拓印時需觀察顏料濃度、刷具濕度、紙張固定狀況與拓印結果，並依測試結果調整座標、速度、刷具高度與顏料使用方式。

測試結果:6/18已完成

10. 遇到的挑戰、對應的解方以及未來改進方向

10.1 遇到的挑戰

1. 三軸移動的精準度控制。雖然步進馬達可以比一般馬達提供更穩定的位置控制，但當速度過快時仍可能出現無法精準停止或位置誤差的問題。因此在程式中需要設定適當的最大速度與加速度，並透過微動開關歸零降低累積誤差。
2. 硬體結構的穩定性。本專案裝置尺寸較大，X、Y 軸移動距離也較長，因此機構剛性、皮帶張力、滑輪順暢度與刷具固定方式都會影響實際效果。若架構晃動或刷具位置不穩定，會使拓印位置與顏料分布產生偏差。
3. 顏料與刷具狀態控制。拓印效果不只取決於機械座標，也受到顏料濃度、顏料量、刷具濕度、刷具壓力、紙張材質與材料表面紋理影響。尤其在清洗與吸水後，刷具若太濕會使顏色暈開，若太乾則可能無法形成明顯的漸層效果。
4. 軟硬體整合。ESP32 負責網頁介面，Arduino Mega 負責馬達控制，兩者之間需要透過 Serial2 傳送指令與狀態。若接線、鮑率或指令格式不一致，可能造成指令無法正確執行或狀態無法即時顯示。

5. 展示時的可理解性。由於拓印流程包含多個階段，若只有機器移動而沒有狀態提示，使用者不一定能理解目前正在進行哪個動作。因此本專案加入了網頁狀態欄與進度條，讓展示過程更容易被觀察與理解。

10.2 對應的解方

針對三軸定位問題，本專案在每次開始流程前都會先執行 X、Y、Z 三軸歸零，並使用微動開關作為原點偵測。歸零完成後，程式會將目前位置設定為 0，使後續座標控制有一致的起始基準。

針對流程控制問題，本專案將拓印流程拆分為多個明確步驟，並透過 `runPaint()` 函式依序執行。每個步驟開始前都會呼叫 `reportStep()` 回傳目前狀態，使 ESP32 能在網頁上顯示對應進度。

10.3 未來改進方向

1. 降低成本。目前三軸移動機構尤其裝置較大時，會使成本較為顯著。未來可以嘗試使用其他材料取代部分鋁擠型材，在維持基本穩定度的前提下降低製作成本。
2. 提升移動效率。目前系統需要依序完成沾顏料、拓印、清洗、吸水與再次塗色等流程，整體時間仍受到三軸移動速度與穩定度限制。未來可在不影響精準度的前提下調整速度與路徑，使展示過程更流暢。
3. 擴充可拓印範圍。未來可以增加紙張大小，使裝置能製作更大尺寸的作品，也能嘗試不同材質的紙張、不同紋理的材料與更多顏料種類。
4. 優化顏料控制。由於顏料濃度、刷具濕度與使用順序會影響最終效果，未來可建立更固定的顏料使用流程，例如紀錄不同顏料濃度、沾取時間與刷具吸水程度，讓作品效果更穩定。
5. 改善使用者介面。未來可在網頁中加入更多狀態資訊，例如目前座標、剩餘時間、錯誤提示或流程紀錄，使系統更適合教學展示與後續調整。

11. 參考資料

Arduino Library: <https://docs.arduino.cc/libraries/>

Wiring guide:

https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/aeidfy/wiring_a_ramps_16_plus_with_a_drv8825/?tl=zh-hant

12. 附錄

